

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

45. Billey 公式的显式形式

45.1. 问题. 正文 (section 3.3) 说” 从其显式形式 (此处略去) ”, Billey 公式的显式形式到底是什么?

45.2. 回答. Billey 公式 (1999) 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出, 是计算 Schubert 类在旗流形 G/B 的 torus 固定点处限制的组公式。**限制公式:** 对任意 $u, w \in W$,

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。**几何意义:** $[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w$ 是 Schubert 类限制到 torus 固定点 wB/B 的等变量子上同调类。由于 $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$, 限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明: 这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间 $[u, w]$ 中 v 的反转集差集。**正性:** 由于 $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$, 而 $R^+(w)$ 中的根都是正根, 故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。**结构常数公式** ([3, Corollary 4.3]): 对于 Schubert 结构常数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 braid 元胞腔, $\text{Inv}(b)$ 是其反转集。

46. $\sigma(u)^T$ 的含义

46.1. 问题. $\sigma(u)^T$ 是什么意思? 上标 T 代表什么?

46.2. 回答. $\sigma(u)^T$ 是等变量子上同调中的 Schubert 类。在等变量子上同调 (equivariant cohomology) 中, 上标 T 表示我们考虑的是 torus 等变版本。具体而言:

- $\sigma(u)$: 普通上同调中的 Schubert 类, 定义为旗流形 $X = G/P$ 中 Schubert 簇 $Y(u) = \overline{B^{-u}P/P}$ 的 Poincaré 对偶类
- $\sigma(u)^T$: 等变量子上同调中的 Schubert 类, 是 $\sigma(u)$ 到等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 的提升

为什么需要 T ? 在等变量子上同调中, 我们考虑群 T (torus, 最大环面) 作用在流形 X 上。类不再是 X 的普通上同调类, 而是提升到同伦商空间 (homotopy quotient) $X \times_T ET$ 上的类。**与普通上同调的关系:** 当忘掉 torus 作用 (即在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$ 中令所有 $x_i = 0$) 时, $\sigma(u)^T$ 退化回 $\sigma(u)$ 。**笔记中的位置:** 正文

46.3. 例子. 例 1: Grassmannian $Gr(2, 4)$ 情形. 设 $X = Gr(2, 4) = GL_4/B$ (2 维平面构成的 Grassmannian)。其等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 中, Schubert 类可显式写出。固定最大环面 $T \subset GL_4$ 作用在平面上。则 $\sigma(u)^T$ 在 torus 固定点处的限制为:

- 对于 $u = s_1 s_2$ (最短代表元), 有 $\sigma(s_1 s_2)^T|_p = x_1 + x_2$;
- 对于 $u = s_2 s_1$, 有 $\sigma(s_2 s_1)^T|_p = x_1 + x_3$;

其中 x_1, x_2 是负单根参数。当 $x_i = 0$ 时, 这些退化为普通上同调中的类 (交点个数)。**例 2: 旗流形 $Fl_3 = GL_3/B$ 情形.** 在旗流形 Fl_3 上, 取 $u = s_1$, $v = s_2$ 。则在 $H_T^*(Fl_3)$ 中, 利用 Schubert 类的相交理论:

$$\sigma(s_1)^T \cdot \sigma(s_2)^T = \sigma(s_1 s_2)^T + x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T.$$

其中各项的含义:

- $\sigma(s_1 s_2)^T$: 对应置换 $s_1 s_2$ 的 Schubert 类;
- $x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T$: 这是等变修正项, x_1, x_2 是负单根参数, $\sigma(1)^T$ 是单位类。

验证正性: 展开系数为 1 (非负整数) 和 $x_1 x_2$ (非负单项式), 符合 Graham positivity 的要求。

47. Gromov-Witten 不变量

47.1. 问题. 什么是 Gromov-Witten 不变量? 它计数的是什么?

47.2. 回答. **Gromov-Witten 不变量 (GW 不变量)** 是计数满足特定条件的稳定映射 (stable map) 个数的代数不变量。**核心思想:** 在量子上同调中, 我们不仅考虑点与点的相交, 还考虑曲线与曲线的相交。Gromov-Witten 不变量计数的是: 给定旗流形 X 中三个 Schubert 条件, 有多少条有理曲线 ($\mathbb{P}^1$) 同时满足这些条件。**形式定义:** 对于亏格 g 、 n 个标记点的稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, d)$, Gromov-Witten 不变量定义为:

$$\langle \sigma(u_1), \dots, \sigma(u_n) \rangle_{g,n,d} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}} \prod_{i=1}^n ev_i^* \sigma(u_i).$$

几何意义:

- $g = 0$ (亏格 0) 时, 计数的是 $\mathbb{P}^1$ 上满足条件的曲线个数;
- $n = 3$ (三个标记点) 对应三点函数 (three-point function);
- d 是曲线的同调类 (curve class)。

为什么叫“不变量”? 因为它不依赖于簇的具体实现方式, 只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价, 则 GW 不变量相同。**与经典 Schubert calculus 的区别:**

- 经典: 计数点是 Schubert 簇的相交个数;
- 量子: 计数曲线是稳定映射的个数, 涉及模空间积分。

笔记中的位置: 正文 section 21 使用 GW 不变量解释 EQLR 系数的几何意义。

48. 什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数

48.1. 问题. 在定义 3.6 中提到: $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数。什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数? 其中的 q 变量代表什么?

48.2. 回答. **分次 $\Lambda[q]$ -代数** 是同时包含两种参数的代数结构:

- (1) $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 层: 等变量子部分。 x_i 对应负根 $-\alpha_i$, 编码 torus 作用的权信息。
- (2) q 变量层: 量子修正部分。 q 是一个形式变量 (formal variable), 用来记录曲线的同调类 (degree)。当 $q = 0$ 时退化为普通等变量子上同调。

为什么叫“分次” (graded)? 因为乘法有分次结构:

$$\deg(\sigma(w)) = \ell(w), \quad \deg(q) = 1, \quad \deg(x_i) = 1$$

在乘积 $\sigma(u) \circ \sigma(v)$ 中, 次数是相加的: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$ 。而 q^d 的次数是 d , 所以量子项自然地增加了次数。

q 的几何含义: 在量子上同调中, q 变量编码的是曲线计数的额外信息。形式地说:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_{w,d} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

其中 d 记录曲线的同调类 (multi-degree), $c_{u,v}^{w,d}$ 是对应次数为 d 的 Gromov-Witten 不变量。

具体例子：在 $\mathbb{P}^1$ 的情形 (section 17)：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot \sigma(1)$$

这里 q 出现因为两条直线 (在 $\mathbb{P}^1$ 中) 相交于一条曲线 (亏格 0 曲线), 而不是一个点。
与经典情形的对比：

情形	代数结构	结构常数 c
经典上同调 $H^*(X)$	$\mathbb{Z}$ -代数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调 $H_T^*(X)$	Λ -代数 ($\Lambda = \mathbb{Z}[x_i]$)	$c_{u,v}^w \in \Lambda$, 系数非负
等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$	分次 $\Lambda[q]$ -代数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$, 系数非负

49. $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 中的 X 是什么？

49.1. 问题. 在量子上同调的定义中, 出现稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$, 这里的 X 是什么? $\mathbb{P}^1$ 又是什么?

49.2. 回答. $X = G/P$ 是齐次空间 (homogeneous space):

在 section 17 中我们看到, $X = G/P$ 是旗流形 (flag variety), 其中:

- G 是连通复半单李群 (如 $GL_n(\mathbb{C})$)
- $P \subset G$ 是抛物子群 (parabolic subgroup)
- G/P 是齐次空间, 等同于旗流形 Fl_n

$\mathbb{P}^1$ 是复射影直线:

$\mathbb{P}^1$ 是 1 维复射影空间, 也等价于 Grassmannian $Gr(1, n+1)$ 。它是一条紧致 (compact) 的复曲线, 亏格 (genus) 为 0。

稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的几何含义:

在量子上同调中, 我们不再计数点与 Schubert 簇的交点, 而是计数曲线与 Schubert 簇的交点。具体来说:

- f 是一个代数曲线 (这里是 $\mathbb{P}^1$, 亏格 0 曲线)
- f 的像 $f(\mathbb{P}^1) \subset X$ 是旗流形中的一条复曲线
- 稳定映射的模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 参数化了所有满足特定条件的映射

与经典 Schubert calculus 的对比:

情形	计数对象	结构常数 c 的取值
经典上同调	X 中点的相交数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调	点的相交 (等变权)	$c_{u,v}^w \in \Lambda$, 非负系数
等变量子量子上同调	稳定映射的个数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$, 非负系数

为什么是 $\mathbb{P}^1$? 因为亏格 0 曲线 (rational curves) 在代数几何中特别重要——它们是最简单的非平凡复曲线, 而且通过 $\mathbb{P}^1$ 可以用 Kontsevich 的稳定映射模空间很好地参数化。

50. Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算

50.1. 问题. Mihalcea 在论文中基于 Kim 的思想, 将等变量子 Schubert 演算定义为分次 $\Lambda[q]$ -代数。Kim 的核心思想是什么? Mihalcea 如何迁移这一思想?

50.2. 回答. Kim 的核心思想: 提升环作用 (Lifting the Torus Action)。

Kim 在 1996 年的论文 *On equivariant quantum cohomology* 中的核心 insight 是: 把量子上同调的整套 machinery 提升到等变范畴。具体而言:

- (1) T -作用提升: 如果 torus T 作用在齐性空间 $X = G/P$ 上, 这个作用自然地诱导出在 Kontsevich 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d)$ 上的 T -作用。

- (2) **等变评估映射**：评估映射 $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d) \rightarrow X$ 是 T -等变的，因此可以把 X 上的等变 Schubert 类拉回到模空间。
- (3) **等变 Gromov-Witten 不变量**：因为映射是等变的，得到的不是整数（普通量子上同调），而是 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 中的多项式——即等变 Gromov-Witten 不变量。
- (4) **结合性 (WDVV 方程)**：Kim 证明了这些新的不变量满足 WDVV (Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde) 方程，从而确保了 graded $\Lambda[q]$ -代数上的量子杯积是结合的。

Mihalcea 的迁移方式：Mihalcea 直接采用了 Kim 的这套 $\Lambda[q]$ -代数框架作为他的 Schubert 演算的代数基础。Kim 的工作保证了：

- 等变 Gromov-Witten 不变量是定义良好的；
- 量子上积在 $\Lambda[q]$ 上是结合的；
- 结构常数（等变量子 Littlewood-Richardson 系数） $c_{u,v}^{w,d}$ 形成一个相干的环。

然后 Mihalcea 在这个代数存在性的基础上，**结合 Graham 的几何横截性和投影公式**，来证明这些结构常数不仅存在，而且具有非负系数的正性 (positivity)。

核心洞察：Kim 的贡献是范畴化的提升（从整数到多项式），Mihalcea 的贡献则是利用这个提升的结构来证明正性。¹⁸

¹⁸问：Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算？见附录 section 50。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [5] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [8] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [9] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [10] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [11] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [12] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [13] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [14] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.
- [15] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [16] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [17] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [18] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [19] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [20] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [21] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.

- [22] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [23] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [24] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [25] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [26] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [27] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.